$\vec{a}\times\vec{b}$ ஆனது $|\vec{a}|\ |\vec{b}|\sin\theta$ என்கிற எண்ணளவையும் $\hat{n}$ என்ற திசையையும் கொண்ட ஒரு வெக்டர் ஆகும்.

இதுமட்டுமல்லாமல் $\vec{a}\times\vec{b}$ ஆனது $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ உள்ள தளத்திற்குச் செங்குத்தாக இருக்கும்.

குறிப்பு 8.6

(i) $\hat{n}$ -ன் திசையைக் கணிப்பதற்கு $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -ன் வரிசை மிகவும் முக்கியமானதாகும்.

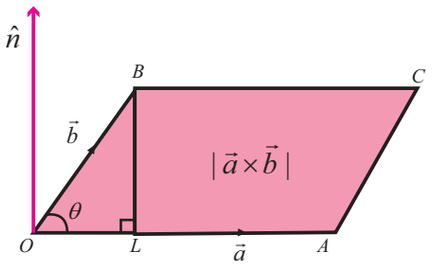
(ii) வெக்டர் பெருக்கலின் போது கிடைப்பது ஒரு வெக்டர். எனவே இதனை வெக்டர் பெருக்கம் என்று அழைக்கிறோம். இந்த பெருக்கத்தை குறிப்பிட '×' என்ற குறியீட்டைப் பயன்படுத்துகின்றோம். எனவே இதனை குறுக்குப் பெருக்கம் என்றும் அழைக்கலாம்.

வெக்டர் பெருக்கத்தின் வடிவக் கணித விளக்கம்
(Geometrical interpretation of vector product)

$\overrightarrow{OA}=\vec{a}$ மற்றும் $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$ ஆகியவை அடுத்தடுத்த பக்கங்களாகக் கொண்டு $OACB$ என்ற இணைகரத்தைப் பூர்த்தி செய்க.

$\angle AOB=\theta$ என்க.

படத்திலிருந்து



படம் 8.44

$$\sin\theta = \frac{BL}{OB}$$

$$BL = (OB)\sin\theta = |\vec{b}|\sin\theta$$

இப்பொழுது $|\vec{a}\times\vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta = |\vec{a}|(BL)$

= (அடிப்பக்கம்) (உயரம்) = இணைகரம் $OACB$-ன் பரப்பளவு

ஆகவே, $\vec{a}\times\vec{b}$ என்ற வெக்டரின் எண்ணளவு $\vec{a},\vec{b}$ ஐ அடுத்தடுத்த பக்கங்களாக கொண்ட இணைகரத்தின் பரப்பிற்குச் சமம் ஆகும். மேலும் இதன் திசை $\vec{n}$ ஆனது $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ யை உள்ளடக்கிய தளத்திற்குச் செங்குத்து மட்டுமல்லாமல் $\vec{a},\vec{b},\vec{n}$ ஆகியவை ஒரு வலக்கை முறையை அமைக்கும்.

எனவே, $|\vec{a}\times\vec{b}|$ என்பது $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஐ அடுத்தடுத்த பக்கங்களாக கொண்ட இணைகரத்தின் பரப்பு ஆகும்.

இதிலிருந்து இணைகரம் $OACB$-ன் பரப்பளவில் பாதியானது, முக்கோணம் OAC-ன் பரப்பு என வருவிக்கலாம்.

வருவித்தல்

$\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஐ அடுத்தடுத்த பக்கங்களாகக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பு $=\frac{1}{2}|\vec{a}\times\vec{b}|$

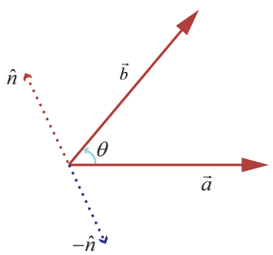
8.8.5. பண்புகள்

(i) வெக்டர் பெருக்கம் பரிமாற்ற விதிக்கு உட்படாது. வரையறையிலிருந்து,

$$\vec{b}\times\vec{a} = |\vec{b}||\vec{a}|\sin\theta(-\hat{n}) \quad \left(\vec{b},\vec{a},-\vec{n} \begin{cases}\text{ஆகியவை வலக்கை}\\ \text{முறையை அமைப்பதால்}\end{cases}\right)$$

$$= -|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta\,\hat{n}$$

$$= -(\vec{a}\times\vec{b})$$



படம் 8.45

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 82 25-03-2019 13:25:31